

Name, Vorname: Marco Males

Thema der Arbeit: Risikobasierte Konzeption und Umsetzung einer Netzwerksegmentierung mit pfSense in einer virtualisierten Netzwerkkumgebung

Durchführungszeitraum: 21.09.2026–02.10.2026

Beschreibung:

Im Rahmen des Projektes wird eine bestehende virtualisierte Netzwerkkumgebung hinsichtlich ihrer Netzwerksicherheit analysiert. Im IST-Zustand befinden sich Systeme mit unterschiedlichen Funktionen und Schutzanforderungen in einer nicht ausreichend segmentierten Netzwerkstruktur. Zunächst wird der IST-Zustand erfasst und hinsichtlich der Schutzziele Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit betrachtet. Darauf aufbauend wird das durch die fehlende Netzwerksegmentierung entstehende Informationssicherheitsrisiko bewertet. Anschließend wird ein SOLL-Konzept mit getrennten Sicherheitszonen entwickelt. Die Kommunikation zwischen den Netzwerksegmenten wird über eine zentrale pfSense-Firewall geführt und anhand definierter Kommunikationsanforderungen kontrolliert. Das entwickelte Konzept wird in Microsoft Hyper-V technisch umgesetzt. Hierzu werden die Netzwerksegmente eingerichtet, die Systeme den vorgesehenen Sicherheitszonen zugeordnet und das geplante Firewall-Regelwerk implementiert. Abschließend wird die Umsetzung anhand definierter Funktions- und Sicherheitstests überprüft. Durch einen Soll-Ist-Vergleich wird die Wirksamkeit der Sicherheitsmaßnahme bewertet und das verbleibende Restrisiko dokumentiert.